

Опр. Арифметическое н-во $\mathbb{R}^n$

$$x(x_1, \dots, x_n) \quad x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$$

$$\bar{x} + \bar{y} (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$

$$\alpha \in \mathbb{R} \quad \alpha \bar{x} (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n)$$

Умб: $\mathbb{R}^n$ - линейное н-во

Лек-во: **непосредственная проверка аксиом**

Опр. линейное век. н-во X нз Евклидова, если на нем задан ф-я $(\dots): [X \times X] \rightarrow \mathbb{R}$

скалярн произв.

$$1) \forall \bar{x} \in X \quad (\bar{x}; \bar{x}) \geq 0 \quad (\bar{x}; \bar{x}) = 0 \Leftrightarrow \bar{x} = 0$$

$$2) \forall \bar{x}, \bar{y} \in X \quad (\bar{x}; \bar{y}) = (\bar{y}; \bar{x})$$

$$3) \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \forall \bar{x}, \bar{y}, \bar{z} \in X \quad \alpha \bar{x} + \beta \bar{y}; \bar{z} = \alpha (\bar{x}; \bar{z}) + \beta (\bar{y}; \bar{z})$$

Умб: $\mathbb{R}^n$ зх Евклидова н-ва, если

$$(\bar{x}; \bar{y}) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

Умб $\forall \bar{x}, \bar{y} \in X \quad ((\bar{x}; \bar{y}))^2 \leq (\bar{x}; \bar{x})(\bar{y}; \bar{y})$ - н-во Коши-Буняковского - Евклидова

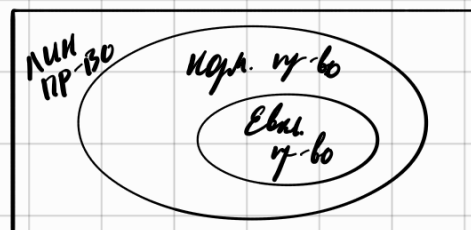
$$\Delta \quad 0 \leq (\alpha \bar{x} + \bar{y}; \alpha \bar{x} + \bar{y}) = \alpha (\bar{x}; \alpha \bar{x} + \bar{y}) + (\bar{y}; \alpha \bar{x} + \bar{y}) = \alpha^2 (\bar{x}; \bar{x}) + 2\alpha (\bar{x}; \bar{y}) + (\bar{y}; \bar{y})$$

$$D \quad ((\bar{x}; \bar{y}))^2 - (\bar{x}; \bar{x})(\bar{y}; \bar{y}) \leq 0$$

$$((\bar{x}; \bar{y}))^2 \leq (\bar{x}; \bar{x})(\bar{y}; \bar{y})$$

$$\text{Пусть } \bar{x} = 0 \quad 0 \leq 0$$

$$(x_1 y_1 + \dots + x_n y_n)^2 \leq (x_1^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + \dots + y_n^2) \quad \Delta$$



Опр X лин н-во

$\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ - норм-е ф-ция

$$1) \forall \bar{x} \in X \quad \|\bar{x}\| \geq 0$$

$$2) \forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \forall \bar{x} \in X \quad \|\alpha \bar{x}\| = |\alpha| \cdot \|\bar{x}\|$$

$$3) \forall \bar{x}, \bar{y} \in X \quad \|\bar{x} + \bar{y}\| \leq \|\bar{x}\| + \|\bar{y}\|$$

Опр $(X, \|\cdot\|)$ - нормированное н-во

Умб X Евклидова $\Rightarrow X$ нормированное

$$\Delta \quad f(\bar{x}) = \sqrt{(\bar{x}; \bar{x})}$$

1) +

$$2) f(\alpha \bar{x}) = (\alpha \bar{x}; \alpha \bar{x})' = \alpha^2 (\bar{x}; \bar{x})' = |\alpha| \cdot f(\bar{x}) +$$

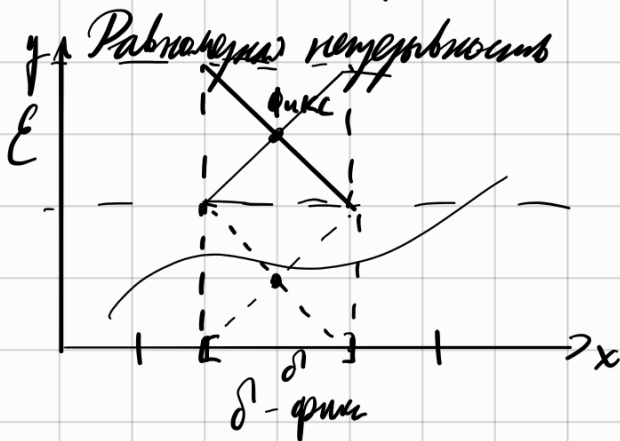
$$3) f(\bar{x} + \bar{y}) = (\bar{x} + \bar{y}; \bar{x} + \bar{y})' = (\bar{x}; \bar{x}) + 2(\bar{x}; \bar{y}) + (\bar{y}; \bar{y})' \leq \\ \leq (\bar{x}; \bar{x}) + 2\sqrt{(\bar{x}; \bar{x})} \sqrt{(\bar{y}; \bar{y})} + (\bar{y}; \bar{y})' = (f(\bar{x}) + f(\bar{y}))' = f(\bar{x}) + f(\bar{y}) \quad \Delta$$

Од-е: $\mathbb{R}^n$ - нормир. пр-во с нормой $\|\bar{x}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$

Равенства: $|\bar{x}| = \|\bar{x}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$

Опр. $\bar{x}_0$ - какая то точка $\in \mathbb{R}^n$ $\delta > 0$

$$U_\delta(\bar{x}_0) = \{\bar{x} \in \mathbb{R}^n : |\bar{x} - \bar{x}_0| < \delta\}$$



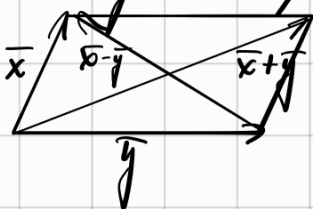
одн. пр-во с функ. значением, он может быть (1 б → 4) и он никогда не будет пересекаться с р-ей макс.

ТОЛЬКО ТАК



$$\|\bar{x} + \bar{y}\|^2 = (\bar{x} + \bar{y}; \bar{x} + \bar{y}) = \|\bar{x}\|^2 + 2(\bar{x}; \bar{y}) + \|\bar{y}\|^2 \\ \|\bar{x} - \bar{y}\|^2 = (\bar{x} - \bar{y}; \bar{x} - \bar{y}) = \|\bar{x}\|^2 - 2(\bar{x}; \bar{y}) + \|\bar{y}\|^2 \\ \|\bar{x} + \bar{y}\|^2 + \|\bar{x} - \bar{y}\|^2 = 2(\|\bar{x}\|^2 + \|\bar{y}\|^2)$$

Получено равенство.



$$\mathbb{R}^n \\ \|\bar{x}\| = \max_{k \in \{1, \dots, n\}} |x_k|$$

1) +

$$2) + \|\alpha \bar{x}\| = |\alpha| \|\bar{x}\|$$

$$3) + \|\bar{x} + \bar{y}\| \leq \|\bar{x}\| + \|\bar{y}\|$$

$$\max_k |x_k + y_k| \leq \max_k (|x_k| + |y_k|) \leq \max_k |x_k| + \max_k |y_k|$$

Опр. $f: U_\delta(\bar{x}_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$\forall \bar{x} \in U_\delta(\bar{x}_0) \exists ! \bar{y} \in \mathbb{R}^n : \bar{y} = f(\bar{x})$$

Задача вектор-пр-я

Def. $f: \dot{U}_{\delta_0}(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \bar{a} \in \mathbb{R}^n$

по Коши

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta \in (0; \delta_0]: \forall x \in \dot{U}_{\delta}(x_0) \rightarrow f(x) \in U_{\varepsilon}(\bar{a}) \Leftrightarrow |f(x) - \bar{a}| < \varepsilon$

Def. $\lim_{k \rightarrow \infty} \bar{a}_k = \bar{a}$

$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall k \geq N \rightarrow |\bar{a}_k - \bar{a}| < \varepsilon$

Def. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \bar{a}$

$\forall \{x_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \dot{U}_{\delta_0}(x_0): \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0 \rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = \bar{a}$

Yml: $f: \dot{U}_{\delta_0}(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n \quad \bar{a} \in \mathbb{R}^n$

Def. унитар экв.-ва

1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \bar{a}$

2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(f(x) - \bar{a}) = 0$

3) $\forall k \in \{1, \dots, n\} \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x) = a_k$

1) $\Leftrightarrow$ 2) по Коши

2) $\Leftrightarrow$ 3) $\sqrt{(f_1(x) - a_1)^2 + \dots + (f_n(x) - a_n)^2} < \varepsilon$

$|f_k(x) - a_k| \quad \forall k \in \{1, \dots, n\}$

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta \in (0; \delta_0]: \forall x \in \dot{U}_{\delta}(x_0) \rightarrow |f_k(x) - a_k| < \varepsilon$

3) $\Rightarrow$ 2) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_k \in (0; \delta_0]: \forall x \in \dot{U}_{\delta_k}(x_0) \rightarrow |f_k(x) - a_k| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}$

$\forall \varepsilon > 0 \delta_{\min} \{ \delta_k \} \quad \forall x \in \dot{U}_{\delta}(x_0) \rightarrow \sum (f_k(x) - a_k)^2 < \varepsilon^2$
 $|f(x) - \bar{a}| < \varepsilon$

Yml $f: \dot{U}_{\delta_0}(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \bar{a} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |\bar{a}|$

$\|f(x) - \bar{a}\| \leq |f(x) - \bar{a}|$

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta \in (0; \delta_0]: \forall x \in \dot{U}_{\delta}(x_0) \rightarrow |f(x) - \bar{a}| < \varepsilon$

Yml $f: \dot{U}_{\delta_0}(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$

$\varphi: \dot{U}_{\delta_0}(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \bar{a}$

$\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = A$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) f(x) = A \cdot \bar{a}$

$$\triangleright \varphi(x) \bar{f}(x) \left(\underbrace{\varphi(x)f_1(x)}_{\substack{\xrightarrow{x \rightarrow x_0} \\ Aa_1}}, \dots, \underbrace{\varphi(x)f_n(x)}_{\substack{\xrightarrow{x \rightarrow x_0} \\ Aa_n}} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) \bar{f}(x) = A\bar{a} \quad \blacktriangle$$

$$\text{Ymb} \quad \bar{f}: \dot{U}_{\delta_0}(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\bar{g}: \dot{U}_{\delta_0}(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow x_0} \bar{f}(x) = \bar{a} \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \bar{g}(x) = \bar{b} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow x_0} (\bar{f}(x) + \bar{g}(x)) = \bar{a} + \bar{b} \\ \lim_{x \rightarrow x_0} (\bar{f}(x); \bar{g}(x)) = (\bar{a}; \bar{b}) \end{array}$$

$$\triangleright (\bar{f}(x); \bar{g}(x)) = \sum_{k=1}^n \underbrace{f_k(x)}_{\substack{\xrightarrow{x \rightarrow x_0} \\ Aa_k}} g(x) \rightarrow \sum_{k=1}^n a_k b_k = (\bar{a}; \bar{b}) \quad \blacktriangle$$

Def. $\forall \bar{a}; \bar{b} \in \mathbb{R}^3$ означуем

$$[\bar{a}; \bar{b}] (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

$$\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

$$\text{Ymb} \quad \bar{f}: \dot{U}_{\delta_0}(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\bar{g}: \dot{U}_{\delta_0}(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow x_0} \bar{f}(x) = \bar{a} \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \bar{g}(x) = \bar{b} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} [\bar{f}(x); \bar{g}(x)] = [\bar{a}; \bar{b}]$$

$$\text{Def} \quad \bar{f}: \dot{U}_{\delta_0}(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\bar{f} \text{ near } b \text{ T. } x_0, \text{ eum } \lim_{x \rightarrow x_0} \bar{f}(x) = \bar{f}(x_0)$$

$$\text{Def} \quad \bar{f} \text{ near na}(a; b), \text{ eum } \forall x \in (a; b) \quad \bar{f} \text{ near } b \text{ x}$$

$$\text{Def} \quad \bar{f}: \dot{U}_{\delta_0}(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\bar{f}'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\bar{f}(x) - \bar{f}(x_0)}{x - x_0}$$

$$\text{Ymb: } \exists \bar{f}'(x_0) \Leftrightarrow \exists f'_k(x_0) \quad \forall k = \{1, \dots, n\}$$

$$\text{Def.} \quad \bar{f}: \dot{U}_{\delta_0}(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\varphi: \dot{U}_{\delta_0}(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\bar{f}(x)}{\varphi(x)} = \bar{o}$$

$$\left(\bar{f} \text{ d.r. omst. } \varphi \text{ near } x \rightarrow x_0 \right. \\ \left. \bar{f}(x) = \bar{o}(\varphi(x)) \quad x \rightarrow x_0 \right)$$

$$\text{Ymb: } \bar{f}(x) = \bar{o}(\psi(x)) \quad x \rightarrow x_0$$

$$f_k(x) = o(\psi(x)) \quad x \rightarrow x_0 \quad \forall k \in \{1, \dots, n\}$$

$$\text{Def: } \bar{f}: U\delta_0(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$\bar{f}$ глуп б т. x_0 , ели $\exists \bar{a}$:

$$\bar{f}(x) - \bar{f}(x_0) = \bar{a}(x - x_0) + \bar{o}(x - x_0)$$

$\bar{f}(x_0) = f'(x_0) \cdot x$ мого и глуп ели ели мого ели. во мого ели

$$\text{Ymb: } \bar{f}: U\delta_0(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$\bar{f}$ глуп б т. $x_0 \Rightarrow \bar{f}$ мого б т. x_0

$$\text{Ymb: } \bar{f}; \bar{g}: U\delta_0(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$\bar{f}; \bar{g}$ глуп б т. x_0

$$\psi: U\delta_0(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$$

ψ глуп б т. x_0

$$(\bar{f} + \bar{g})' = \bar{f}' + \bar{g}'$$

$$(\bar{f}; \bar{g})' = (\bar{f}' \bar{g}) + (\bar{f}; \bar{g}')$$

ели $n=3$

$$[\bar{f}; \bar{g}]' = [\bar{f}', \bar{g}] + [\bar{f}; \bar{g}']$$

$$(\psi \bar{f})' = \psi' \bar{f} + \psi \bar{f}'$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{[\bar{f}(x); \bar{g}(x)] - [\bar{f}(x_0); \bar{g}(x_0)]}{x - x_0} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} ([\bar{f}(x); \bar{g}(x)] - [\bar{f}(x_0); \bar{g}(x_0)]) + ([\bar{f}(x_0); \bar{g}(x)] - [\bar{f}(x_0); \bar{g}(x_0)]) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{[\bar{f}(x) - \bar{f}(x_0), \bar{g}(x)]}{x - x_0} + \frac{[\bar{f}(x_0), \bar{g}(x) - \bar{g}(x_0)]}{x - x_0} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\left[\frac{\bar{f}(x) - \bar{f}(x_0)}{x - x_0}, \bar{g}(x) \right] + \left[\bar{f}(x_0), \frac{\bar{g}(x) - \bar{g}(x_0)}{x - x_0} \right] \right) =$$

$$= [\bar{f}'(x_0); \bar{g}(x_0)] + [\bar{f}(x_0); \bar{g}'(x_0)] \blacktriangle$$

$$\text{Ymb: } \psi: U\delta_0(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\psi(x_0) = y_0$$

$$\bar{f}: U\delta_0(y_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$$

ψ глуп б т. x_0

$\bar{f}$ глуп б т. y_0

$$\bar{h}(x) = \bar{f}(\psi(x))$$

глуп б т. x_0

$$\bar{h}'(x_0) = \bar{f}'(y_0) \cdot \psi'(x_0)$$

$$\text{Ymb: } \bar{f}: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$\bar{f}$ мого на $[a; b]$

$\bar{f}$ глуп на $[a; b]$

$$\Rightarrow \exists \xi \in (a; b) : |\bar{f}(b) - \bar{f}(a)| \leq |\bar{f}'(\xi)| |b - a|$$

$\varphi(x) = (f(x), f(b) - f(a))$
 $\varphi: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$
 φ непрерывна на $[a; b]$
 φ гурка на $(a; b)$

где К Онеу то?!

Ом: 1) $\vec{r}: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^n$

$\Gamma = \{\vec{r}(t) : t \in [a; b]\}$ - рооуар

2) $\vec{r}$ - непрерывна Γ - кривая

3) $\vec{r}_0$ точка самопересечения Γ

если $\exists t_1, t_2 \in [a; b] : t_1 \neq t_2$ и $\vec{r}(t_1) = \vec{r}(t_2) = \vec{r}_0$

4) Γ простая кривая, если

$\forall t_1, t_2$ а $t_1 < t_2 < b \rightarrow \vec{r}(t_1) \neq \vec{r}(t_2)$

5) Γ замкнутая кривая, если $\vec{r}(a) = \vec{r}(b)$

6) Γ простая незамкнутая кривая

$\vec{r}_2$ следует за $\vec{r}_1$ ($\vec{r}_1$ предшествует $\vec{r}_2$), если

$\vec{r}_2 = \vec{r}(t_2)$, $\vec{r}_1(t_1)$ и $t_2 > t_1$. Γ ориентирована

7) $\{t_k\}_{k=0}^m$ разбиение отрезка $[a; b]$

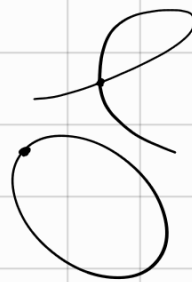
если $a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$

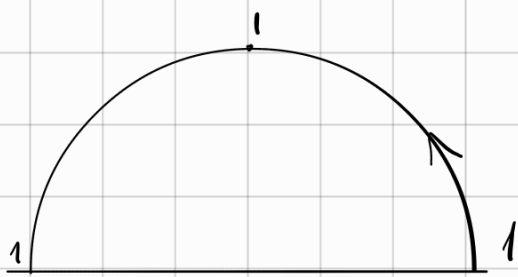
8) $\Gamma = \bigcup_{k=1}^m \Gamma_k$ $\Gamma_k = \{\vec{r}(t) : t \in [t_{k-1}; t_k]\}$ $k \in \{1, \dots, m\}$

9) $\Gamma = \bigcup_{k=1}^m \Gamma_k$ Γ_k - простая незамкнутая кривая

(каждая Γ_k ориентирована по возрастанию параметра)

Γ - ориентирована $\Gamma_1; \Gamma_2 \dots \Gamma_m$





$$\varphi \in [0, \pi] \quad x \in [-1; 1]$$

$$\vec{r}(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$$

$$\vec{\rho}(x) = \begin{pmatrix} -x \\ \sqrt{1-x^2} \end{pmatrix}$$

10) $\vec{\rho}(s)$ гомотетическая параметризация кривой

$$\Gamma = \{\vec{r}(t), t \in [a; b]\} \quad (\vec{\rho}: [\alpha; \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n)$$

$$\text{если } \exists \text{ строго возр. функ } t(s): \vec{\rho}(s) = \vec{r}(t(s))$$

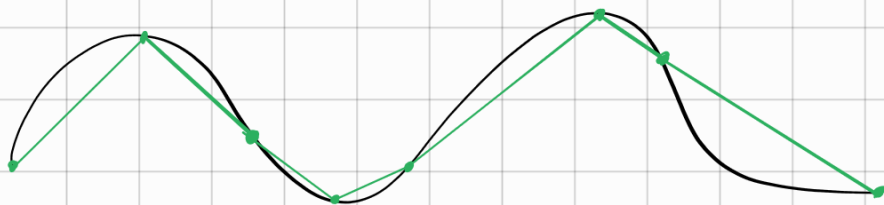
Омр. $\vec{r}_1, \vec{r}_2 \in \mathbb{R}^n \quad \{(1-\lambda)\vec{r}_1 + \lambda\vec{r}_2; \lambda \in [0; 1]\}$
 $\vec{r}_1 + \lambda(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$ $\parallel$ $[\vec{r}_1, \vec{r}_2]$ — отрезок

Омр. $\{t_k\}_{k=0}^m$ разбиение отрезка $[a; b]$

$$\vec{r}: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$P = \bigcup_{k=1}^m [\vec{r}(t_{k-1}), \vec{r}(t_k)] - \text{ломанная}$$

если $\vec{r}$ непрерывна, образующая Γ , то получим, что P входит в Γ



$$|P| = \sum_{k=1}^m |\vec{r}(t_k) - \vec{r}(t_{k-1})|$$

длина ломаной

$$|\Gamma| = \sup |P| \quad (\text{супремум берется по всем возможным ломанным})$$

длина кривой

если $|\Gamma| < +\infty$, Γ спрямляемая кривая

Утв: Γ — спрямляемая кривая

$$\Gamma = \{ \vec{r}(t); t \in [a; b] \} \quad t_0 \in (a; b)$$

$$\Gamma_1 = \{ \vec{r}(t) : t \in [a; t_0] \} \Rightarrow \Gamma_1, \Gamma_2 - \text{спрямляемые} \quad |\Gamma| = |\Gamma_1| + |\Gamma_2|$$

$$\Gamma_2 = \{ \vec{r}(t) : t \in [t_0; b] \}$$

► 1) P_1 и P_2 — вписанные ломаные в Γ_1 и Γ_2 соответственно.

$P_1 \cup P_2$ — вписанная ломаная Γ

$$\forall P_i \in P_i \quad |P_i| < |\Gamma_i|$$

$$|P_1| + |P_2| = |P_1 \cup P_2| \leq |\Gamma|$$

$$|\Gamma_1| = \sup |P_1| \leq |\Gamma|$$

$$\text{аналогично } |\Gamma_2| \leq |\Gamma|$$

$$|\Gamma_1| + |\Gamma_2| \leq |\Gamma|$$

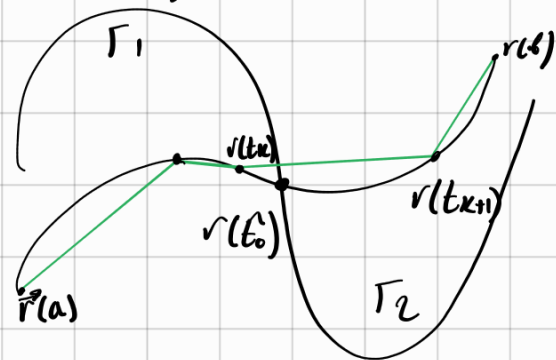
$\Downarrow$
 Γ_1, Γ_2 спрямляемые

2) P ломаная, вписанная в Γ

$$t_k \quad \vec{r}(t_k) \in \Gamma_1; \quad \vec{r}(t_{k+1}) \in \Gamma_2 \quad (t_k < \hat{t}_0 < t_{k+1})$$

$$t_0, t_1, \dots, t_k, \hat{t}_0 - \text{разбиение отрезка } [a; \hat{t}_0]$$

Оно порождает ломаную P_1 вписанную в Γ_1



$\{t_0, t_{k+1}, \dots, t_m\}$ разбиение отрезка $[\hat{t}_0; b]$,

Оно порождает P_2 вписанную в Γ_2 $\triangle$

$$\begin{aligned} |P| &= \sum_{i \neq k+1}^m |\vec{r}(t_i) - r(t_{i-1})| + |\vec{r}(t_{k+1}) - r(t_k)| \leq \\ &\leq \sum_{i \neq k+1}^m |\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})| + |r(t_{k+1}) - \vec{r}(\hat{t}_0)| + |\vec{r}(\hat{t}_0) - r(t_k)| = \\ &= \left(\sum_{i=1}^k |\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})| + |\vec{r}(\hat{t}_0) - \vec{r}(t_k)| \right) + (|\vec{r}(t_{k+1}) - \vec{r}(\hat{t}_0)| + \\ &+ \sum_{i=k+1}^m |\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})|) = |P_1| + |P_2| \leq |\Gamma_1| + |\Gamma_2| \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sup |P| \leq |\Gamma_1| + |\Gamma_2|$$

$$\Gamma \leq |\Gamma_1| + |\Gamma_2|$$

Оп. $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$

f непрерывна на $[a; b]$, если

1) f непрерывна на $[a; b]$

2) f непрерывна на $[a; b]$

$$f \in C^1([a; b])$$

Аналогичным образом определяется непрерывность φ -н

Умб. $\vec{r}: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^n$

$\vec{r}$ непрерывна

$\Rightarrow \Gamma$ связна

$$\Gamma = \{ \vec{r}(t) ; t \in [a; b] \}$$

$$|\Gamma| \leq \max_{t \in [a; b]} |\vec{r}'(t)| \cdot (b-a)$$

► $|\vec{r}'(t)|$ непрерывна $\vec{r}'(t) = \begin{pmatrix} r'_1(t) \\ \vdots \\ r'_n(t) \end{pmatrix}$

по Т. Вейерштрасса

$$|\vec{r}'(t)| = \sqrt{(r'_1(t))^2 + \dots + (r'_n(t))^2}$$

$$\exists t_0 \in [a; b] : \forall t \in [a; b] \rightarrow |\vec{r}'(t)| \leq |\vec{r}'(t_0)|$$

$\{t_k\}_{k=1}^m$ разбиение отрезка $[a; b]$

Оно порождает P разбиение Γ

$$|P| = \sum_{k=1}^m |\vec{r}(t_k) - \vec{r}(t_{k-1})|$$

$$\vec{r}: [t_{k-1}; t_k] \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ (непр. на } [t_{k-1}; t_k], \text{ вып. на } (t_{k-1}; t_k))$$

по Т. Лагранжа (для непрерывно-дифференцируемых) $\exists \xi \in (t_{k-1}; t_k)$:

$$|\vec{r}(t_k) - \vec{r}(t_{k-1})| \leq |\vec{r}'(\xi_k)| \cdot (t_k - t_{k-1})$$

$$|P| \leq \sum_{k=1}^m |\vec{r}'(\xi_k)| \cdot (t_k - t_{k-1}) \leq \sum_{k=1}^m |\vec{r}'(t_0)| \cdot (t_k - t_{k-1}) =$$

$$= |\vec{r}'(t_0)| (b-a) \Rightarrow |\Gamma| \leq \max_{t \in [a; b]} |\vec{r}'(t)| \cdot (b-a)$$

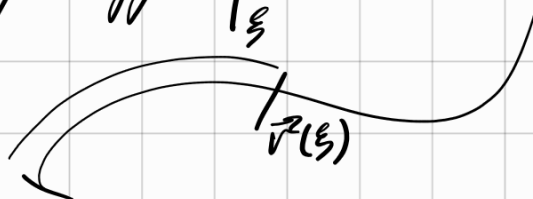
Дан $\xi \in [a; b]$ $\vec{r}: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ (нем. кр. $[a; b]$)

$$\Gamma = \{\vec{r}(t); t \in [a; b]\} \quad (\text{организм})$$

$$\Gamma_\xi = \{\vec{r}(t); t \in [a; \xi]\}$$

$$S(\xi) = |\Gamma_\xi| - \text{длина дуги } \Gamma_\xi$$

$$S(a) = 0, S(b) = |\Gamma|$$



$$S(t) = |\Gamma_t|$$

Умб $\Gamma = \{\vec{r}(t); t \in [a; b]\}$
 $\vec{r}$ нем. кр. $[a; b]$



$$S \text{ нем. кр. } [a; b]$$

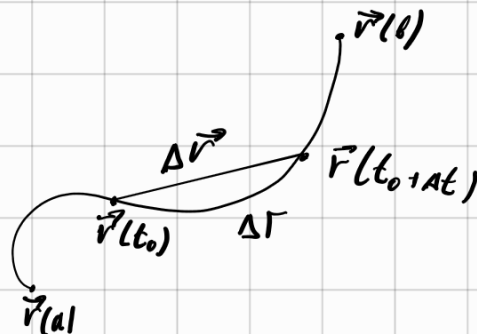
$$S'(t) = |\vec{r}'(t)|$$

$$t_0 \in [a; b]$$

$$\Delta t \in (0; b - t_0)$$

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(t_0 + \Delta t) - \vec{r}(t_0)$$

$$\Delta \Gamma = \{\vec{r}(t), t \in [t_0; t_0 + \Delta t]\}$$



$$\Delta \vec{r} \leq |\Delta \Gamma| \leq |\vec{r}'(\xi)| \Delta t, \text{ где } \xi \in (t_0; t_0 + \Delta t)$$

$$\frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t} \leq \frac{S(t_0 + \Delta t) - S(t_0)}{\Delta t} \leq |\vec{r}'(\xi)|$$

$$|\vec{r}'(\xi)| = \max_{[t_0; t_0 + \Delta t]} |\vec{r}'(t)|$$

$$\frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t} \leq \frac{\Delta S}{\Delta t} \leq |\vec{r}'(\xi)|$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \vec{r}'(t_0)$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} |\vec{r}'(\xi)| = |\vec{r}'(t_0)|$$

по т. о замкнутой ф-ии $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = |\vec{r}'(t_0)|$

$$\left. \begin{aligned} S'_+(t_0) &= |\vec{r}'(t_0)| \\ S'_-(t_0) &= |\vec{r}'(t_0)| \end{aligned} \right\} \Rightarrow S'(t) = |\vec{r}'(t)| \quad \forall t \in [a; b]$$

Аналогично $\vec{r}(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} \quad \varphi \in [0; \pi]$

$$\vec{r}'(\varphi) = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} \quad |\vec{r}'(\varphi)| = 1$$

$$S'(\varphi) = 1 \quad S(\varphi) = \varphi \quad S(\pi) = \pi$$

Опр. $\Gamma = \{\vec{r}(t) ; t \in [0; |\Gamma|]\}$
 Задача натуральной параметризации, если $\forall t \in [0; |\Gamma|] \rightarrow S(t) = t$ ^{кратчайший путь}

Опр. Кривую Γ будем называть прямой, если
 1) возможна натуральная параметризация $\Gamma(\vec{r}(t))$
 2) $\vec{r}$ не имеет гир на $[0; |\Gamma|]$ ф-я

Опр. $\Gamma = \{\vec{r}(t) ; t \in [a; b]\}$
 t_0 - особая точка, если $\vec{r}'(t_0) = \vec{0}$

Чиб. $\Gamma = \{\vec{r}(t) ; t \in [a; b]\}$
 $\vec{r}$ не имеет гир на $[a; b]$ и не имеет особых точек
 1) натуральная параметризация или гомоморфизм
 2) $\forall S \in [0; |\Gamma|] \rightarrow \vec{r}(S) \Big|_{S=S(t)} = \frac{\vec{r}'(t)}{|\vec{r}'(t)|}$
 3) Γ прямая

► 1) $|\vec{r}'(t)| > 0 \Rightarrow S'(t) > 0 \Rightarrow S$ строго возр.
 $\exists$ обр. ф-я $t(s) \quad t: [0; |\Gamma|] \rightarrow [a; b]$
 $\vec{r}(s) = \vec{r}(t(s))$ (гомоморфизм натуральной параметризации)

$$\Gamma = \{\vec{r}(s) ; s \in [0; |\Gamma|]\}$$

2) $t(s)$ гомоморф т.к. есть обр. к гир $S(t)$,

имеем $S'(t) \neq 0 \quad \forall t \in [a; b] \Rightarrow \vec{r}(s)$ гир как композиция $\vec{r}'(s) = \vec{r}'(t) \cdot t'(s) = \vec{r}'(t_0) \cdot \frac{1}{S'(t_0)} \frac{\vec{r}'(t_0)}{|\vec{r}'(t_0)|}$

3) $\vec{r}(s)$ гур из 2)
 $\frac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|}$ нелм $\Rightarrow \vec{r}'(s)$ нелм.
 $\vec{r}$ нелм гур

A

$$\Gamma = \{ \vec{r}(s) ; s \in [0; |\Gamma|] \}$$

$$s_0, s_0 + \Delta s \in [0; |\Gamma|], \Delta s > 0$$

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(s_0 + \Delta s) - \vec{r}(s_0)$$

$$\vec{r}_{\text{сек}}(t) = \vec{r}(s_0) + \Delta \vec{r} \cdot t \quad v_0 = \vec{r}'(s_0)$$



Опр. $\vec{r}_{\text{кас}}(t) = \vec{v}_0 + \tau \cdot t$, будет обозначать, что касательная задается как предельный случай $\vec{r}_{\text{сек}}(t)$

$$\vec{r}_{\text{кас}}(t) = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \vec{r}_{\text{сек}}(t)$$

Умб. $\Gamma = \{ \vec{r}(s) : s \in [0; |\Gamma|] \}$ $\vec{r}(s)$ натуральная парам.
 $\exists$ касательной в т. $s_0 \in [0; |\Gamma|]$ эквивалентно
 $\exists \vec{r}'(s_0)$, число $\tau = \vec{r}'(s_0)$ $|\tau| = 1$ и направление поворота параметра s

$$\blacktriangleright \exists \text{ кас} \Leftrightarrow \exists \lim_{\Delta s \rightarrow +0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta s} = \vec{r}'(s_0)$$

$$|\vec{r}'(s_0)| = 1 \quad (\Delta \vec{r} \text{ от предельноблизкой точки к поверхности})$$

$$\text{Умб. } \Gamma = \{ \vec{r}(t) : t \in [0; |\Gamma|] \}$$

$\vec{r}$ натур. параметр

$\vec{r}$ гур в т. s_0

$$\Rightarrow \vec{r}(s) = \vec{r}_{\text{кас}}(s - s_0) + \vec{v}(s - s_0) \text{ при } s \rightarrow s_0$$

► по ф. Тейлора соот. между б ф. Равно:

$$\vec{r}(s) = \underbrace{\vec{r}(s_0) + \vec{r}'(s_0)(s-s_0)}_{\vec{r}_{\text{кас}}(s-s_0)} + o(s-s_0) \quad s \rightarrow s_0$$

Умб. $\Gamma = \{\vec{r}(t) : t \in [a; b]\}$

$\vec{r}$ невы. групп. б омы. т. t_0 и $\vec{r}'(t_0) \neq 0$

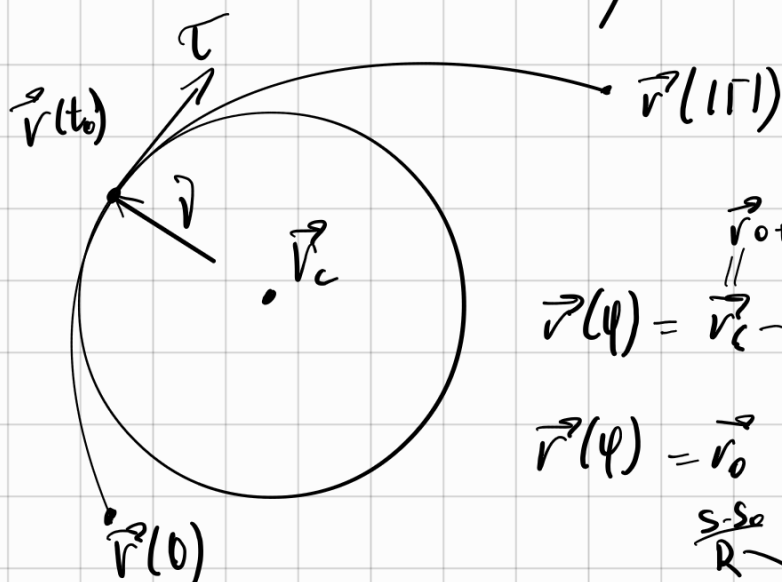
$\Downarrow$
б $\vec{r}(t_0) \exists$ кас. к Γ

$$\vec{\tau} = \frac{\vec{r}'(t_0)}{|\vec{r}'(t_0)|}$$

► В окр. $t_0 \exists$ натур. направление $\vec{\rho}(s)$

$$\vec{\rho}'(s) = \frac{\vec{r}'(t_0)}{|\vec{r}'(t_0)|} \Rightarrow \exists \text{ кас б т. } \vec{\rho}(s_0) = \vec{r}(t_0)$$

натур. $\tau = \vec{\rho}'(s_0) \Rightarrow \tau = \frac{\vec{r}'(t_0)}{|\vec{r}'(t_0)|}$ ▲



$$\vec{r}(\varphi) = \vec{r}_c - R \vec{\rho} \cos \varphi + R \vec{\tau} \sin \varphi$$

$$\vec{r}(\varphi) = \vec{r}_0 + R \sin \varphi \vec{\tau} + R(1 - \cos \varphi) \vec{\rho}$$

$$\vec{r}(\varphi) = \vec{r}_0 + R \underbrace{\varphi}_{\frac{s-s_0}{R}} \vec{\tau} + R \underbrace{\frac{\varphi^2}{2}}_{\varphi + o(\varphi)} \vec{\rho} + o(\varphi^2) \quad \frac{\varphi^2}{2} + o(\varphi^2)$$

$$\vec{r}(s) = \vec{r}_{\text{окр}} \left(\frac{s-s_0}{R} \right) + o((s-s_0)^2)$$

